

## Crescimento de funções

# Notação Assintótica

- Vamos expressar complexidade através de funções em variáveis que descrevam o tamanho de instâncias do problema. Exemplos:

- Vamos expressar complexidade através de funções em variáveis que descrevam o tamanho de instâncias do problema.  
Exemplos:
  - Problemas de aritmética: número de bits (ou bytes) dos inteiros.

- Vamos expressar complexidade através de funções em variáveis que descrevam o tamanho de instâncias do problema.  
Exemplos:
  - Problemas de aritmética: número de bits (ou bytes) dos inteiros.
  - Problemas em grafos: número de vértices e/ou arestas

- Vamos expressar complexidade através de funções em variáveis que descrevam o tamanho de instâncias do problema.  
Exemplos:
  - Problemas de aritmética: número de bits (ou bytes) dos inteiros.
  - Problemas em grafos: número de vértices e/ou arestas
  - Problemas de ordenação de vetores: tamanho do vetor.

- Vamos expressar complexidade através de funções em variáveis que descrevam o tamanho de instâncias do problema.  
Exemplos:

- Problemas de aritmética: número de bits (ou bytes) dos inteiros.
- Problemas em grafos: número de vértices e/ou arestas
- Problemas de ordenação de vetores: tamanho do vetor.
- Busca em textos: número de caracteres do texto ou padrão de busca.

- Vamos expressar complexidade através de funções em variáveis que descrevam o tamanho de instâncias do problema.  
Exemplos:
  - Problemas de aritmética: número de bits (ou bytes) dos inteiros.
  - Problemas em grafos: número de vértices e/ou arestas
  - Problemas de ordenação de vetores: tamanho do vetor.
  - Busca em textos: número de caracteres do texto ou padrão de busca.
- Vamos supor que funções que expressam complexidade são sempre positivas, já que estamos contando o número de operações.



# Comparação de Funções

# Comparação de Funções

- Vamos comparar funções assintoticamente, ou seja, para valores grandes, desprezando constantes multiplicativas e termos de menor ordem.

# Comparação de Funções

- Vamos comparar funções assintoticamente, ou seja, para valores grandes, desprezando constantes multiplicativas e termos de menor ordem.

Por que queremos fazer isto?

# Comparação de Funções

- Vamos comparar funções assintoticamente, ou seja, para valores grandes, desprezando constantes multiplicativas e termos de menor ordem.

Por que queremos fazer isto? Considere as funções

$$n^2, 2n^2, 30n^2, 100n^2, cn^2.$$

# Comparação de Funções

- Vamos comparar funções assintoticamente, ou seja, para valores grandes, desprezando constantes multiplicativas e termos de menor ordem.

Por que queremos fazer isto? Considere as funções

$$n^2, 2n^2, 30n^2, 100n^2, cn^2.$$

Obviamente, quanto maior a constante  $c$  associada, maior é o valor da função. Entretanto, todas elas têm a mesma **velocidade de crescimento**. Podemos **ignorar** o valor de  $c$ .

# Comparação de funções

# Comparação de funções

- Vamos comparar funções assintoticamente, ou seja, para valores grandes, desprezando constantes multiplicativas e termos de menor ordem.

# Comparação de funções

- Vamos comparar funções assintoticamente, ou seja, para valores grandes, desprezando constantes multiplicativas e termos de menor ordem.

|                | $n = 100$                    | $n = 1000$                    | $n = 10^4$        | $n = 10^6$        | $n = 10^9$        |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $\log n$       | 2                            | 3                             | 4                 | 6                 | 9                 |
| $n$            | 100                          | 1000                          | $10^4$            | $10^6$            | $10^9$            |
| $n \log n$     | 200                          | 3000                          | $4 \cdot 10^4$    | $6 \cdot 10^6$    | $9 \cdot 10^9$    |
| $n^2$          | $10^4$                       | $10^6$                        | $10^8$            | $10^{12}$         | $10^{18}$         |
| $100n^2 + 15n$ | $1,0015 \cdot 10^6$          | $1,00015 \cdot 10^8$          | $\approx 10^{10}$ | $\approx 10^{14}$ | $\approx 10^{20}$ |
| $2^n$          | $\approx 1,26 \cdot 10^{30}$ | $\approx 1,07 \cdot 10^{301}$ | ?                 | ?                 | ?                 |



## Definição:

$O(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq f(n) \leq cg(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

## Definição:

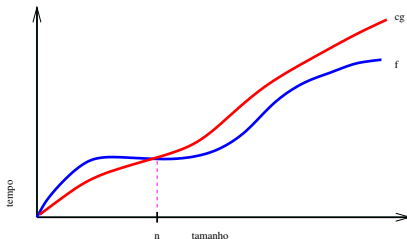
$O(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais}$   
que  $0 \leq f(n) \leq cg(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in O(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no máximo tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Definição:

$O(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq f(n) \leq cg(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in O(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no máximo tão rapidamente quanto  $g(n)$ .



## Definição:

$O(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq f(n) \leq cg(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in O(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no máximo tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in O(n^2).$$

## Definição:

$O(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq f(n) \leq cg(n), \text{ para todo } n \geq n_0 \}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in O(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no máximo tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in O(n^2).$$

Valores de  $c$  e  $n_0$  que satisfazem a definição são

$$c = \frac{1}{2} \text{ e } n_0 = 7.$$

## Definição:

$O(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais}$   
que  $0 \leq f(n) \leq cg(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in O(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no máximo tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

O que é a classe  $O(1)$ ?

## Definição:

$O(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq f(n) \leq cg(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in O(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no máximo tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

O que é a classe  $O(1)$ ?

É classe de funções que são limitadas por alguma constante.

## Definição:

$\Omega(g(n)) = \{f(n) :$  existem constantes positivas  $c$  e  $n_0$  tais que  $0 \leq cg(n) \leq f(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .



## Definição:

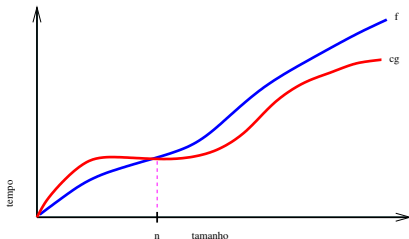
$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais}$   
que  $0 \leq cg(n) \leq f(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no mínimo tão lentamente quanto  $g(n)$ .

## Definição:

$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq cg(n) \leq f(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no mínimo tão lentamente quanto  $g(n)$ .



## Definição:

$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais}$   
que  $0 \leq cg(n) \leq f(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no mínimo tão lentamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Omega(n^2).$$

## Definição:

$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq cg(n) \leq f(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce no mínimo tão lentamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Omega(n^2).$$

Valores de  $c$  e  $n_0$  que satisfazem a definição são

$$c = \frac{1}{14} \text{ e } n_0 = 7.$$

## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) :$  existem constantes positivas  $c_1$ ,  $c_2$  e  $n_0$  tais que  $0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c_1, c_2 \text{ e } n_0$   
tais que  $0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$ ,  
para todo  $n \geq n_0\}$ .

Equivalentemente,  $f(n) \in \Theta(g(n))$  se e somente se  
 $f(n) \in O(g(n))$  e  $f(n) \in \Omega(g(n))$ .

## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) :$  existem constantes positivas  $c_1$ ,  $c_2$  e  $n_0$  tais que  $0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c_1, c_2 \text{ e } n_0$   
tais que  $0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$ ,  
para todo  $n \geq n_0\}$ .

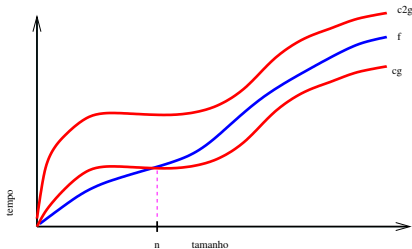
Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Theta(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce tão rapidamente quanto  $g(n)$ .



## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) :$  existem constantes positivas  $c_1$ ,  $c_2$  e  $n_0$  tais que  $0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Theta(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce tão rapidamente quanto  $g(n)$ .



## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c_1, c_2 \text{ e } n_0$   
tais que  $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ ,  
para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Theta(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Theta(n^2).$$

## Definição:

$\Theta(g(n)) = \{f(n) : \text{ existem constantes positivas } c_1, c_2 \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n), \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \Theta(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce tão rapidamente quanto  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Theta(n^2).$$

Valores de  $c_1$ ,  $c_2$  e  $n_0$  que satisfazem a definição são

$$c_1 = \frac{1}{14}, c_2 = \frac{1}{2} \text{ e } n_0 = 7.$$

## Definição:

$o(g(n)) = \{f(n) :$  para toda constante positiva  $c$ , existe uma constante  $n_0 > 0$  tal que  $0 \leq f(n) < cg(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

## Definição:

$o(g(n)) = \{f(n) :$  para toda constante positiva  $c$ , existe uma constante  $n_0 > 0$  tal que  $0 \leq f(n) < cg(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in o(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce mais lentamente que  $g(n)$ .

## Definição:

$o(g(n)) = \{f(n) :$  para toda constante positiva  $c$ , existe uma constante  $n_0 > 0$  tal que  $0 \leq f(n) < cg(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in o(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce mais lentamente que  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$1000n^2 \in o(n^3)$$

## Definição:

$o(g(n)) = \{f(n) :$  para toda constante positiva  $c$ , existe uma constante  $n_0 > 0$  tal que  $0 \leq f(n) < cg(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}$ .

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in o(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce mais lentamente que  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$1000n^2 \in o(n^3)$$

Para cada valor de  $c$ , um  $n_0$  que satisfaz a definição é

$$n_0 = \left\lceil \frac{1000}{c} \right\rceil + 1.$$

## Definição:

$\omega(g(n)) = \{f(n) :$  para toda constante positiva  $c$ , existe uma constante  $n_0 > 0$  tal que  $0 \leq cg(n) < f(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}.$



## Definição:

$\omega(g(n)) = \{f(n) : \text{para toda constante positiva } c, \text{ existe uma constante } n_0 > 0 \text{ tal que } 0 \leq cg(n) < f(n), \text{ para todo } n \geq n_0.\}$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce mais rapidamente que  $g(n)$ .

## Definição:

$\omega(g(n)) = \{f(n) :$  para toda constante positiva  $c$ , existe uma constante  $n_0 > 0$  tal que  $0 \leq cg(n) < f(n)$ , para todo  $n \geq n_0\}.$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce mais rapidamente que  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{1000}n^2 \in \omega(n)$$

## Definição:

$\omega(g(n)) = \{f(n) : \text{para toda constante positiva } c, \text{ existe uma constante } n_0 > 0 \text{ tal que } 0 \leq cg(n) < f(n), \text{ para todo } n \geq n_0.\}$

Informalmente, dizemos que, se  $f(n) \in \omega(g(n))$ , então  $f(n)$  cresce mais rapidamente que  $g(n)$ .

## Exemplo:

$$\frac{1}{1000}n^2 \in \omega(n)$$

Para cada valor de  $c$ , um  $n_0$  que satisfaz a definição é

$$n_0 = \lceil 1000c \rceil + 1.$$

# Definições equivalentes

$$f(n) \in o(g(n)) \text{ se } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0.$$

$$f(n) \in O(g(n)) \text{ se } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} < \infty.$$

$$f(n) \in \Theta(g(n)) \text{ se } 0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} < \infty.$$

$$f(n) \in \Omega(g(n)) \text{ se } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} > 0.$$

$$f(n) \in \omega(g(n)) \text{ se } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty.$$

## Transitividade:

Se  $f(n) \in O(g(n))$  e  $g(n) \in O(h(n))$ , então  $f(n) \in O(h(n))$ .

Se  $f(n) \in \Omega(g(n))$  e  $g(n) \in \Omega(h(n))$ , então  $f(n) \in \Omega(h(n))$ .

Se  $f(n) \in \Theta(g(n))$  e  $g(n) \in \Theta(h(n))$ , então  $f(n) \in \Theta(h(n))$ .

Se  $f(n) \in o(g(n))$  e  $g(n) \in o(h(n))$ , então  $f(n) \in o(h(n))$ .

Se  $f(n) \in \omega(g(n))$  e  $g(n) \in \omega(h(n))$ , então  $f(n) \in \omega(h(n))$ .

**Reflexividade:**

$$f(n) \in O(f(n)).$$

$$f(n) \in \Omega(f(n)).$$

$$f(n) \in \Theta(f(n)).$$

**Simetria:**

$$f(n) \in \Theta(g(n)) \text{ se, e somente se, } g(n) \in \Theta(f(n)).$$

**Simetria Transposta:**

$$f(n) \in O(g(n)) \text{ se, e somente se, } g(n) \in \Omega(f(n)).$$

$$f(n) \in o(g(n)) \text{ se, e somente se, } g(n) \in \omega(f(n)).$$



- Usaremos expressões como  $f(n) = O(g(n))$ .



- Usaremos expressões como  $f(n) = O(g(n))$ .

Por exemplo,  $7n^2 - 3 = O(n^2)$ .

- Usaremos expressões como  $f(n) = O(g(n))$ .

Por exemplo,  $7n^2 - 3 = O(n^2)$ .

- Ela significa a mesma coisa que  $f(n) \in O(g(n))$ , ou seja, a função  $f(n)$  pertence à classe de funções  $O(g(n))$ .

- Usaremos expressões como  $f(n) = O(g(n))$ .

Por exemplo,  $7n^2 - 3 = O(n^2)$ .

- Ela significa a mesma coisa que  $f(n) \in O(g(n))$ , ou seja, a função  $f(n)$  pertence à classe de funções  $O(g(n))$ .
- O símbolo  $=$  deve ser entendido como um símbolo de pertinência ( $\in$ ).

- Usaremos expressões como  $f(n) = O(g(n))$ .

Por exemplo,  $7n^2 - 3 = O(n^2)$ .

- Ela significa a mesma coisa que  $f(n) \in O(g(n))$ , ou seja, a função  $f(n)$  pertence à classe de funções  $O(g(n))$ .
- O símbolo  $=$  deve ser entendido como um símbolo de pertinência ( $\in$ ).
- O mesmo se aplica para  $\Omega$  e  $\Theta$ .

# Notação assintótica em análise de algoritmos

- Note que

$$O(\lg n) \subset O(n) \subset O(n \lg n) \subset O(n^2) \subset O(n^3) \subset \dots$$

- Note que

$$O(\lg n) \subset O(n) \subset O(n \lg n) \subset O(n^2) \subset O(n^3) \subset \dots$$

- Quando analisamos a complexidade de tempo  $T(n)$  de um algoritmo, queremos determinar a “menor” classe  $O(g(n))$  tal que  $T(n) \in O(g(n))$  e  $T(n) \in \Omega(g(n))$ .

- Note que

$$O(\lg n) \subset O(n) \subset O(n \lg n) \subset O(n^2) \subset O(n^3) \subset \dots$$

- Quando analisamos a complexidade de tempo  $T(n)$  de um algoritmo, queremos determinar a “menor” classe  $O(g(n))$  tal que  $T(n) \in O(g(n))$  e  $T(n) \in \Omega(g(n))$ .  
Ou seja,  $T(n) \in \Theta(g(n))$ .



- Note que

$$O(\lg n) \subset O(n) \subset O(n \lg n) \subset O(n^2) \subset O(n^3) \subset \dots$$

- Quando analisamos a complexidade de tempo  $T(n)$  de um algoritmo, queremos determinar a “menor” classe  $O(g(n))$  tal que  $T(n) \in O(g(n))$  e  $T(n) \in \Omega(g(n))$ .  
Ou seja,  $T(n) \in \Theta(g(n))$ .
- Por exemplo, se  $T(n)$  é a complexidade de tempo de **MERGESORT**, então  $T(n) \in \Theta(n \lg n)$ .

- Note que

$$O(\lg n) \subset O(n) \subset O(n \lg n) \subset O(n^2) \subset O(n^3) \subset \dots$$

- Quando analisamos a complexidade de tempo  $T(n)$  de um algoritmo, queremos determinar a “menor” classe  $O(g(n))$  tal que  $T(n) \in O(g(n))$  e  $T(n) \in \Omega(g(n))$ .  
Ou seja,  $T(n) \in \Theta(g(n))$ .
- Por exemplo, se  $T(n)$  é a complexidade de tempo de **MERGESORT**, então  $T(n) \in \Theta(n \lg n)$ .
- Por outro lado,  $T(n) \in O(n^2)$  mas  $T(n) \notin \Omega(n^2)$ .

# Notação assintótica em análise de algoritmos

- MERGESORT tem complexidade de tempo  $O(n \lg n)$ .

- MERGESORT tem complexidade de tempo  $O(n \lg n)$ .  
Isto significa que a função  $T(n)$  que mede a complexidade de tempo (de pior caso) do MERGESORT pertence à classe de funções  $O(n \lg n)$ .

- MERGESORT tem complexidade de tempo  $O(n \lg n)$ .  
Isto significa que a função  $T(n)$  que mede a complexidade de tempo (de pior caso) do MERGESORT pertence à classe de funções  $O(n \lg n)$ .
- MERGESORT tem complexidade de tempo  $\Omega(n \lg n)$ .

- MERGESORT tem complexidade de tempo  $O(n \lg n)$ .  
Isto significa que a função  $T(n)$  que mede a complexidade de tempo (de pior caso) do MERGESORT pertence à classe de funções  $O(n \lg n)$ .
- MERGESORT tem complexidade de tempo  $\Omega(n \lg n)$ .  
Isto significa que para todo  $n$  suficientemente grande, existe alguma instância de tamanho  $n$  para a qual MERGESORT consome tempo  $\Omega(n \lg n)$ .

# Notação assintótica em análise de algoritmos

- MERGESORT tem complexidade de tempo  $O(n \lg n)$ .  
Isto significa que a função  $T(n)$  que mede a complexidade de tempo (de pior caso) do MERGESORT pertence à classe de funções  $O(n \lg n)$ .
- MERGESORT tem complexidade de tempo  $\Omega(n \lg n)$ .  
Isto significa que para todo  $n$  suficientemente grande, existe alguma instância de tamanho  $n$  para a qual MERGESORT consome tempo  $\Omega(n \lg n)$ .
- MERGESORT tem complexidade de tempo  $\Theta(n \lg n)$ .



- $n = 2^{\lg n}$ ,  $n = a^{\log_a n}$  para todo  $a > 0, a \neq 1$ ;
- $\log_a n \in \Theta(\log_b n)$  para todo  $a, b > 0, a \neq 1 \neq b$ ;
- $\lg n \in o(n^\epsilon)$  para todo  $\epsilon > 0$ .
- Veja a Seção **Logarithms** no CLRS (Capítulo 3) para outras propriedades fundamentais de logaritmos.

Exercício 1. Faça a comparação assintótica das seguintes funções:

- $n \log n$
- $2^\pi$
- $2^n$
- $n$
- $n^2$
- $\log n$
- $100n^2 + 15n$